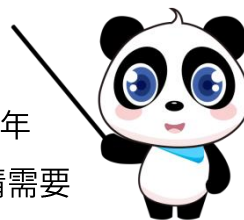




## 第 18 节课 初识循环

我们的生活中存在很多不断反复的事物，比如时钟每天都在重复的转动，地铁每天都在固定的路线上行驶，一年四季不断反复等等，那么在 python 中重复去做某些事情需要怎么办呢？当然是使用循环指令啦！



### ● 揭秘循环

什么是循环？指事物周而复始地运动或变化。



那么在 Python 中，循环就是：

- 让指定的代码重复执行；
- 分为 for 循环和 while 循环两种。

### ● for 循环

即可以进行指定次数的循环。

格式如下

```
for x in range(m):  
    语句块
```

for 循环

- 使用 for 和 in 为主体结构
- 设置一个变量 x
- range 方法，m 代表重复次数
- 结尾有一个冒号 (:)
- 语句块前四个空格距离





假如我们现在要用 `print()` 输出 20 遍 "我是中国人，我骄傲。"

普通方法：

```
print("我是中国人，我骄傲。")
print("我是中国人，我骄傲。")
print("我是中国人，我骄傲。")
.
.
.
print("我是中国人，我骄傲。")
```

20遍

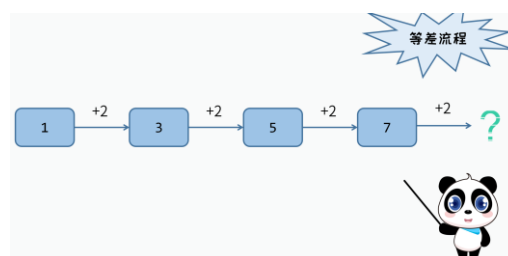
for 循环方法：

```
for x in range(20):
    print("我是中国人，我骄傲。")
```

## ● 等差数列

假如起始数值为 1，那么下一个数值就是+2，即 3，下一个再+2 就是 5，随后的就是 7，9，11....。

像这种从第二项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数的一串数字就叫做等差数列。





那现在同学们再想一想，能不能将以 1 为首位数字，相邻数字等差值为 2 的等差数列的前 30 项数字全部输出呢？

## 程序分析

- ① 设置一个变量，赋值为1
- ② 分析：因为是要前30个，所以循环30次即可
- ③ 每次循环，先输出当前的值，然后再进行+2



## 代码示例



```
1. first = 1
2. for x in range(30):
3.     print(first)
4.     first = first + 2
```